HW2 보고서 — SnapLabel

1. 주제 및 선정 이유

주제는 **SnapLabel**입니다. 사진을 올리면 사전 학습된 MobileNetV2(ImageNet 1000 클래스)가 사진 속 사물을 추정해 상위 5개 결과를 보여주는 웹 서비스입니다. ML 모델을 서비스하려면 모델 파일 관리, 테스트, 컨테이너 빌드가 필요해 DevOps·MLOps 과제 주제로 적합하다고 판단했습니다. 저장소: github.com/kyungrae2002/opsw_hw2

2. 구현 내용

Vibe Coding(AI 보조 개발)으로 구현했으며, 모델은 GPU 없이 CPU에서 사진 한 장당 약 20–60ms에 추론합니다.

- **Backend**: Python, FastAPI(`/api/predict`, `/api/health`), ONNX Runtime CPU, MobileNetV2 ONNX(14MB)
- **Frontend**: HTML/CSS/JS — 업로드·드래그 앤 드롭, 미리보기, 상위 5개 결과와 확률 막대
- **오류 처리**: 비이미지(415), 손상·빈 파일(400), 5MB 초과(413), 모델 미준비(503), 결과가 추정치임을 안내

3. DevOps / MLOps 파이프라인 (CI)

`main`에 push하면 GitHub Actions가 ① 의존성 설치, 모델 다운로드와 SHA256 검증, pytest 9개 실행(test) → ② Docker 이미지 빌드와 `/api/health` 스모크 테스트(docker)를 자동으로 수행합니다. 모델 파일은 Git에 올리지 않고 스크립트로 내려받아 해시로 검증하며, 서비스는 로컬에서 `uvicorn`으로 실행합니다.

4. 검증 결과와 문제 해결

API, 실제 브라우저, CI를 따로 검증했고 모두 통과했습니다.

- **API·브라우저**: 강아지 사진은 Samoyed 83.0%, 과일 사진은 lemon 59.8%로 추정했습니다. Chromium에서 이미지 선택, 미리보기, 결과 표시, 오류 메시지를 확인했습니다.
- **CI**: 첫 push에서 `ModuleNotFoundError: app`으로 실패했습니다. CI의 `pytest`가 프로젝트 루트를 import 경로에 넣지 않았기 때문이며, `pytest.ini`에 `pythonpath = .`를 추가해 해결했습니다(9 passed). CI가 오류를 자동으로 걸러낸 사례입니다.